Tablón

Manual de operaciones
Arquitectura, guía de uso y procesos operativos

Versión de la aplicación v1.1.0

Tablón — Manual de operaciones

Versión de la aplicación: v1.1.0

Este manual describe la arquitectura de Tablón, cómo se usa en el día a día y los procesos para operarla en producción (Railway). Todos los valores que aparecen (emails, dominios, contraseñas) son **ejemplos ficticios**. No escribas en este documento credenciales ni datos reales.

---

1. Visión general

Tablón es un tablero Kanban ligero para un equipo de hasta 5 personas. Su objetivo es cubrir un flujo concreto:

1. registrar tareas rápidamente, incluidas capturas de pantalla pegadas desde el portapapeles;
2. moverlas por columnas hasta el **siguiente salto a producción**;
3. generar con un clic las **release notes** agrupadas por tipo, editarlas, exportarlas y marcar el despliegue.

Concepto	Descripción
Proyecto	Espacio de trabajo con sus propias columnas, tareas, etiquetas y releases.
Columna	Estado del flujo. Configurable por proyecto. Puede tener un **rol** (*Siguiente salto* o *En producción*).
Tarjeta / tarea	Unidad de trabajo con tipo, color, responsable, etiquetas, enlace, checklist, descripción y capturas.
Release	Registro histórico de un despliegue: texto final editado y tareas incluidas.
Plantillas	Cabecera y pie estándar de cada usuario, que se insertan en las releases que genera.
Entregable	Hito del proyecto con fecha objetivo que agrupa tarjetas. Su avance aparece en el informe PDF.
Aviso	Notificación que recibe una persona cuando la mencionan con `@`: en la app, por email y, si lo activa, por WhatsApp.

---

2. Arquitectura

2.1 Componentes



La aplicación es un **monolito en un único contenedor**. No hay colas, cachés externas ni servicios adicionales: con 5 usuarios, cada pieza extra sería un coste y un punto de fallo sin beneficio.

2.2 Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
`src/app/`	Páginas y rutas (App Router). `(app)/` agrupa las páginas autenticadas.
`src/app/api/`	Rutas HTTP: subida y servido de adjuntos, `health`.
`src/actions/`	Server Actions (tareas, columnas, proyectos, releases, usuarios, perfil, auth).
`src/components/`	Componentes de interfaz. `board/` contiene el tablero, los diálogos y el generador de releases.
`src/lib/`	Lógica compartida: sesión, control de acceso, validación, generador de releases, imágenes, seed.
`prisma/`	Esquema, migraciones y seed.
`scripts/`	Arranque del contenedor, sincronización del changelog, `version:bump`, generación del PDF.
`changelog.json`	Fuente de verdad del historial de versiones de la app.
`tests/`	Tests unitarios (`npm test`).

2.3 Flujo de una petición

1. `src/proxy.ts` comprueba **sin consultar la base de datos** que existe la cookie de sesión. Si no existe, redirige a `/login` (o devuelve 401 en `/api`). También renueva la caducidad de la cookie al navegar.
2. La página, acción o ruta valida la sesión contra la base de datos (una consulta por petición, cacheada con `React.cache`).
3. Cada operación sobre un recurso comprueba que el proyecto es visible para el usuario (`src/lib/access.ts`).
4. Las mutaciones validan la entrada con `zod` y devuelven `{ ok, data | error }` para que la interfaz muestre el error sin recargar.

2.4 Modelo de datos

Tabla	Campos principales	Notas
`User`	email (único), name, passwordHash, role, active, `releaseHeaderTemplate`, `releaseFooterTemplate`	Los usuarios no se borran: se desactivan.
`Session`	id = HMAC del token, userId, expiresAt	El token en claro solo vive en la cookie.
`Project`	name, description, restricted, position	`restricted = false` → visible para todos.
`ProjectMember`	projectId, userId	Usuarios con acceso a un proyecto restringido.
`Column`	projectId, name, position, role	Índice único parcial: como máximo una columna por rol en cada proyecto.
`Task`	projectId, columnId, title, description, type, color, linkUrl, position, assigneeId, archivedAt	Posición fraccionaria para reordenar actualizando una sola fila.
`Label` / `TaskLabel`	name, color	Etiquetas por proyecto.
`Subtask`	taskId, title, done, position	Checklist.
`TaskAttachment`	taskId, originalName, width, height, size	El fichero está en `UPLOAD_DIR/<id>.webp` (y `<id>.thumb.webp`).
`Release` / `ReleaseTask`	content (Markdown final), deployedAt, autor · instantánea de título y tipo de cada tarea	La instantánea se conserva aunque la tarea se borre.
`AppVersionLog`	version (única), releasedAt, summary, changes (JSON)	Se sincroniza desde `changelog.json` en cada arranque.
`Deliverable`	projectId, name, description, dueDate, position	Las tareas lo referencian con `deliverableId`. Al borrarlo, quedan sin entregable.

Tabla	Campos principales	Notas
`TaskComment`	taskId, authorId, body	Las menciones se guardan como `@[Nombre](user:ID)`.
`Notification`	userId, actorId, taskId, excerpt, readAt, emailSentAt, whatsappSentAt, deliveryError	Un aviso por persona mencionada, con el resultado de cada envío.
`TaskLink`	taskId, kind (GOOGLE_DOC / GOOGLE_SHEET), title, url	Documentos de Google enlazados a la tarjeta.
`GoogleAccount`	userId, email, refreshTokenEnc, accessTokenEnc, scope	Tokens OAuth cifrados con AES-256-GCM.

Además, `Task` tiene `dueDate` (fecha límite, solo día), `Column` tiene `isDone` (sus tarjetas cuentan como terminadas) y `User` tiene sus preferencias de aviso (`notifyEmail`, `notifyWhatsapp`, `whatsappPhone`).

2.5 Seguridad

Medida	Implementación
Contraseñas	bcrypt (coste 11), mínimo 10 caracteres. Tiempo de respuesta constante si el usuario no existe.
Sesiones	Token aleatorio de 256 bits en cookie `HttpOnly`, `SameSite=Lax` y `Secure` (con HTTPS, con prefijo `__Host-`). En base de datos solo se guarda su HMAC-SHA256 con `SESSION_SECRET`. Caducidad deslizante de 30 días.
Revocación	Cerrar sesión, cambiar la contraseña, restablecerla, desactivar al usuario o cambiarle el rol eliminan sus sesiones.
Fuerza bruta	Límite de intentos de login por IP y por email (ventana de 15 minutos), y de cambios de contraseña.
CSRF	`SameSite=Lax`, verificación de `Origin` integrada en las Server Actions y comprobación explícita de `Origin` en la ruta de subida.
Autorización	Sin registro público. Solo los admins gestionan usuarios y proyectos. Cada operación comprueba la visibilidad del proyecto.
XSS	React escapa todo el contenido. El Markdown se renderiza sin HTML. Los enlaces solo admiten `http(s)` y se abren con `rel="noopener noreferrer"`. CSP restrictiva.
Cabeceras	`Content-Security-Policy`, `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy`, `HSTS`.
Imágenes	Tamaño máximo configurable, límite de píxeles en sharp (protección frente a *decompression bombs*), reconversión siempre a WebP (se descarta cualquier contenido incrustado) y servido solo a usuarios con acceso.
Contenedor	El proceso Node se ejecuta como el usuario sin privilegios `node`.
Google	OAuth con permiso mínimo `drive.file`: solo da acceso a los archivos que crea Tablón. Parámetro `state` ligado a la sesión contra CSRF. Tokens cifrados en base de datos. Opcionalmente, restringido a un dominio de Workspace.

Medida	Implementación
Avisos	Solo se avisa a usuarios activos con acceso al proyecto. El email y el WhatsApp no se repiten a la misma persona por la misma tarea en 10 minutos, y cada autor tiene un tope de envíos por hora. El contenido de los emails se escapa y los enlaces apuntan siempre a `APP_URL`.

2.6 Rendimiento

- **Una ida y vuelta por pantalla:** el tablero carga columnas, tarjetas, usuarios, etiquetas y plantillas con consultas en paralelo.
- **Interfaz optimista:** mover tarjetas, marcar subtareas o editar campos se reflejan al instante; si el servidor rechaza el cambio, se revierte y se muestra el error.
- **Posiciones fraccionarias:** mover una tarjeta actualiza una sola fila.
- **Generación de releases en el navegador:** instantánea, sin llamadas al servidor hasta *Marcar como desplegado*.
- **Imágenes:** en móvil, las fotos grandes se reducen en el navegador antes de subirse. El servidor genera una miniatura, y las imágenes se sirven con caché inmutable.
- **Sin dependencias externas en tiempo de ejecución:** fuentes del sistema, sin CDNs.
- **Refresco ligero:** el tablero se actualiza al volver a la pestaña y cada 30 segundos, para ver los cambios del resto del equipo.

---

3. Guía de uso

3.1 Acceso

- Entra con tu email y contraseña. No hay registro público: un administrador te da de alta.
- **Mi perfil y plantillas** permite cambiar el nombre visible y la contraseña. Al cambiarla se cierran tus sesiones en los demás dispositivos.

3.2 Proyectos

- El **selector** de la barra lateral cambia de proyecto. La app recuerda el último que abriste.
- Los administradores crean proyectos desde el selector (**Nuevo proyecto**). Cada proyecto nuevo trae las columnas *Backlog*, *En progreso*, *Siguiente salto a producción*, *En producción* y *Cerrado*.
- **Ajustes del proyecto** contiene:
  - nombre y descripción (admins);
  - **visibilidad** (admins): *Visible para todos* o *Solo los usuarios seleccionados*. Los administradores siempre ven todos los proyectos;
  - etiquetas;
  - tarjetas archivadas, con opción de restaurarlas;
  - borrado del proyecto (admins; pide escribir el nombre para confirmar).

3.3 Columnas

Desde el menú «⋯» de cada columna:

- **Renombrar**, **Mover a la izquierda o la derecha**.
- **Rol de la columna**: *Sin rol*, *Siguiente salto* o *En producción*. Si asignas un rol que ya tenía otra columna, esa otra columna pasa a *Sin rol*.
- **Borrar columna**: solo si no tiene tarjetas visibles. Si quedan tarjetas archivadas en ella, pasan a la primera columna del proyecto.
- **Añadir columna**: botón al final del tablero (escritorio). No hay límite de 5; el máximo es 30 por proyecto.

3.4 Tarjetas

- **Crear:** botón *Nueva tarea*, el «+» de cada columna o el botón flotante en móvil.
- **Atajo de captura:** pega una imagen (Ctrl/⌘+V) con el tablero en pantalla y se abre *Nueva tarea* con la captura adjunta.
- **Editar:** haz clic en la tarjeta. Los cambios se guardan solos (título y enlace al salir del campo; tipo, color, responsable, etiquetas y columna al cambiarlos). La descripción admite Markdown (Ctrl/⌘+Enter guarda).
- **Checklist:** añade elementos y márcalos. La tarjeta muestra el progreso (p. ej. `2/4`).

- **Capturas:** pega con Ctrl/⌘+V dentro del diálogo, o usa *Añadir* para elegir un archivo. En móvil también puedes usar la cámara. Cada imagen se reduce a 1280 px de ancho como máximo y se guarda como WebP (calidad 75).
- **Archivar** oculta la tarjeta del tablero (se puede restaurar). **Borrar** la elimina con sus adjuntos.

3.5 Mover tarjetas

- **Arrastrar y soltar** entre columnas o dentro de la misma. En móvil, mantén pulsado un instante antes de arrastrar.
- **Selección múltiple:** marca la casilla de varias tarjetas. Aparece una barra con:
  - **Mover a Siguiente salto…** (la columna con ese rol);
  - **Mover a…** cualquier otra columna;
  - **Release con selección**.
- También puedes cambiar la columna desde el detalle de la tarjeta.

3.6 Generar una release

1. Configura antes tus plantillas en **Mi perfil y plantillas**: *Cabecera estándar* (por ejemplo, instrucciones de contexto para una IA) y *Pie estándar* (por ejemplo, un checklist de cierre). La pestaña *Vista previa* muestra cómo quedarán.
2. En el tablero, pulsa **Generar Release** en la columna *Siguiente salto a producción*.
3. **Paso 1:** revisa el título y las tareas incluidas. Por defecto están todas las de la columna; si tenías tarjetas seleccionadas, solo esas.
4. **Paso 2:** se genera el documento:

```
<tu cabecera estándar>

## Release 2026-10-18 · Proyecto

### Features
- Nueva pantalla de exportación ([enlace](<https://example.com/pr/1>))

### Fixes
- **[HOTFIX]** Error al guardar
- Corrección del cálculo de totales

### Chores / Infra
- Actualización de dependencias
- *(refactor)* Extracción del servicio de notificaciones

<tu pie estándar>
```

5. Edita el texto libremente y alterna entre **Editar** y **Vista previa**.
6. Exporta con **Copiar todo**, **.md** o **.txt** (nombre `release-AAAA-MM-DD`).
7. **Marcar como desplegado**: elige si las tarjetas pasan a la columna *En producción* o se archivan. El texto final editado queda guardado en **Releases**.

Las secciones sin tareas se omiten. *Hotfix* va en *Fixes* (primero y marcado). *Refactor* va en *Chores / Infra*.

3.7 Plazos y entregables

- **Fecha límite:** en el detalle de la tarjeta (o al crearla). En el tablero, la tarjeta muestra la fecha con estos colores:
  - **rojo** si está vencida;
  - **ámbar** si vence hoy o en los próximos 3 días;
  - **verde** si ya está en una columna terminada.
- **Columnas terminadas:** en el menú «⋯» de una columna, **Contar como terminada**. Por defecto lo son *En producción* y *Cerrado*. Sus tarjetas cuentan como hechas en el avance y no generan avisos de plazo.
- **Entregables:** se crean en **Ajustes del proyecto → Entregables** (nombre, fecha objetivo y descripción) y se asignan desde el detalle de cada tarjeta.

3.8 Informe PDF del proyecto

Botón **Informe PDF** en la cabecera del tablero (o en el menú lateral). Se abre en otra pestaña y contiene:

- **Resumen:** avance global, pendientes, vencidas, que vencen en 7 días, sin responsable, sin plazo, terminadas y archivadas.
- **Estado por columna:** número de tarjetas, peso, desglose por tipo y vencidas.
- **Entregables:** fecha objetivo, avance y estado. Los estados posibles son *Completado*, *En plazo*, *En riesgo* (vence en 7 días o menos con menos del 75 % hecho), *Retrasado*, *Sin fecha* y *Sin tareas*.
- **Plazos:** vencidos y próximos 14 días, con columna, responsable y checklist.
- **Carga por persona** y **distribución por tipo**.
- **Últimas releases.**
- **Detalle de cada columna** con todas sus tarjetas.

«Hoy» se calcula en la zona horaria `APP_TIMEZONE` (por defecto `Europe/Madrid`).

3.9 Comentarios, menciones y avisos

- En el detalle de la tarjeta, sección **Comentarios**. Escribe `@` y el principio de un nombre para elegir a una persona (↑↓ y Enter). También se puede mencionar en la descripción.
- La persona mencionada recibe:
  - un aviso en **Avisos** (campana con contador en el menú lateral; en móvil, en la barra superior);
  - un **email**, si el servidor tiene SMTP y la persona no lo ha desactivado;
  - un **WhatsApp**, si el servidor lo tiene configurado y la persona lo ha activado con su número.
- Cada persona elige sus canales en **Mi perfil y plantillas → Avisos de menciones**.
- Al hacer clic en un aviso se abre directamente la tarjeta.

3.10 Google Docs y Sheets

1. Una vez por persona: **Mi perfil y plantillas → Google Docs y Sheets → Conectar con Google**, y acepta el permiso.
2. En una tarjeta, escribe `@sheets` o `@docs` en la descripción o en un comentario y elige *Crear Google Sheet* / *Crear Google Doc*. También puedes usar los botones **Nuevo Doc** / **Nuevo Sheet**.
3. Se crea el archivo en tu Drive con el título de la tarjeta, se abre en otra pestaña y queda en **Documentos de Google** de la tarjeta. Si lo creaste desde el texto, también se inserta su enlace.
4. Si el servidor tiene `GOOGLE_WORKSPACE_DOMAIN`, el archivo se comparte automáticamente con todo el dominio (por defecto como editor, según `GOOGLE_SHARE_ROLE`), y cualquiera del equipo puede abrirlo desde la tarjeta. Si no, compártelo desde Google como cualquier otro documento.
5. Quitar el enlace de la tarjeta no borra el archivo de Drive.

3.11 Otras vistas

- **Mis tareas asignadas:** todas tus tarjetas activas en los proyectos a los que tienes acceso, agrupadas por proyecto y con su columna actual.
- **Releases:** histórico del proyecto, con opción de copiar o descargar cada release.
- **Historial de versiones:** versión actual de la app y cambios de cada versión.

3.12 Móvil

- El tablero muestra una columna cada vez. Cambias de columna con las pestañas superiores, que indican cuántas tarjetas tiene cada una.
- El botón flotante **+** crea una tarea en la columna visible, con opción de **Cámara** o **Archivo**.
- Para mover tarjetas entre columnas en móvil, usa el selector *Columna* del detalle o la selección múltiple.

3.13 Administración de usuarios (admins)

- **Usuarios → Nuevo usuario:** nombre, email, contraseña inicial (10 caracteres o más) y rol. Máximo de 5 usuarios activos (configurable con `MAX_USERS`).
- **Editar:** nombre, email, rol y estado activo. Al desactivar a un usuario o cambiarle el rol se cierran sus sesiones. Un admin no puede quitarse a sí mismo el rol ni desactivarse.
- **Restablecer contraseña:** asigna una nueva y cierra sus sesiones.

---

4. Procesos operativos

4.1 Despliegue

Cada *push* a la rama configurada en Railway genera una nueva imagen (Dockerfile multi-stage) y la despliega. Al arrancar, el contenedor ejecuta `scripts/start.sh`:

1. ajusta el propietario del volumen y baja al usuario `node`;
2. `prisma migrate deploy` (migraciones pendientes);
3. sincroniza `changelog.json` → `AppVersionLog` y ejecuta el seed idempotente;
4. arranca `node server.js`.

Railway espera a que `/api/health` responda `200` antes de enrutar tráfico al nuevo despliegue. Si una migración falla, el contenedor no arranca y el despliegue anterior sigue activo.

La guía paso a paso de la primera puesta en marcha está en el `README.md`.

4.2 Variables de entorno

Consulta la tabla completa en el `README.md`. Las imprescindibles son `DATABASE_URL`, `SESSION_SECRET`, `APP_URL` y `UPLOAD_DIR`. Las `SEED_ADMIN_*` solo hacen falta en el primer arranque y conviene borrarlas después.

4.3 Altas, bajas y contraseñas

Situación	Acción
Alta de un miembro	*Usuarios* → *Nuevo usuario*. Comunica la contraseña inicial por un canal seguro y pide que la cambie.
Baja	*Editar* → *desmarcar «Usuario activo»*. Sus tareas conservan el historial.
Contraseña olvidada	Un admin usa *Restablecer contraseña*.
Se pierde el acceso de todos los admins	Conéctate a la base de datos y promueve a un usuario existente: `UPDATE "User" SET role='ADMIN' WHERE email='persona@example.com';`

4.4 Rotar `SESSION_SECRET`

Cambia la variable en Railway y redespliega. Todas las sesiones dejan de ser válidas y cada usuario tendrá que volver a entrar. Las conexiones con Google también se invalidan (sus tokens se cifran con una clave derivada de este secreto): cada usuario tendrá que volver a conectarla. Hazlo si sospechas que el secreto se ha filtrado.

4.5 Copias de seguridad y restauración

- **PostgreSQL:** activa los backups del servicio Postgres en Railway. Copia manual: `pg_dump "$DATABASE_PUBLIC_URL" -Fc -f tablon.dump`. Restauración: `pg_restore --clean --no-owner -d "$DATABASE_PUBLIC_URL" tablon.dump`.
- **Capturas (volumen):** usa los backups del volumen en Railway. Las imágenes y la base de datos deben restaurarse a la misma fecha para que los adjuntos coincidan.

4.6 Publicar una nueva versión de la app

1. Desarrolla el cambio. Si afecta al esquema, crea la migración con `npm run db:migrate -- --name descripcion` y súbela al repositorio.
2. `npm run check` (lint, tipos y tests).
3. `npm run version:bump -- patch|minor|major`, rellena la entrada en `changelog.json` y ejecuta `npm run version:bump -- --render`.
4. Haz commit y *push*. Railway despliega, aplica la migración y la nueva versión aparece en *Historial de versiones*.

4.7 Integraciones: Google, email y WhatsApp

Son opcionales e independientes. La configuración paso a paso está en el `README.md`, sección *Integraciones opcionales*:

Integración	Variables	Qué hace cada usuario
Google Docs/Sheets	`GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`, `GOOGLE_WORKSPACE_DOMAIN` (recomendada) y `GOOGLE_SHARE_ROLE`	Conectar su cuenta en *Mi perfil*.
Email	`SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `SMTP_FROM`	Nada (activado por defecto; se puede desactivar).
WhatsApp	`WHATSAPP_TOKEN`, `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`, `WHATSAPP_TEMPLATE_NAME`, `WHATSAPP_TEMPLATE_LANG`	Activarlo y escribir su número en *Mi perfil*.

El resultado de cada envío queda en la tabla `Notification` (`emailSentAt`, `whatsappSentAt`, `deliveryError`) y en los logs con el prefijo `[notify]`.

4.8 Monitorización

- **Salud:** `GET /api/health` → `{"status":"ok"}` si la base de datos responde.
- **Logs:** en Railway, *Deployments* → *View logs*. Los errores inesperados del servidor se registran con el prefijo `[action]`, `[upload]` o `[uploads]`.
- **Uso del volumen:** visible en la pestaña del volumen. Como referencia, una captura típica ocupa entre 50 y 300 KB.

4.9 Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
El despliegue no arranca: `SESSION_SECRET debe tener al menos 32 caracteres`	Variable vacía o corta	Genera una con `openssl rand -base64 48`.
`[boot] No hay usuarios. Define SEED_ADMIN_EMAIL…`	Primer arranque sin variables de seed	Añade `SEED_ADMIN_EMAIL` y `SEED_ADMIN_PASSWORD` y redespliega.
El login no mantiene la sesión	`APP_URL` con `https://` pero se accede por `http://`	Accede por HTTPS o ajusta `APP_URL` / `COOKIE_SECURE`.
Las capturas desaparecen tras desplegar	No hay volumen montado o la ruta no coincide	Monta un Volume en `/app/uploads` y comprueba que `UPLOAD_DIR` es igual.
«La imagen supera el tamaño máximo»	Imagen de más de `MAX_UPLOAD_MB`	Reduce la imagen o sube el límite.
No aparece «Generar Release»	Ninguna columna tiene el rol *Siguiente salto*	Asígnalo desde el menú «⋯» de la columna.
No se puede «Mover a En producción»	Ninguna columna tiene ese rol	Asígnalo, o elige *Archivar tarjetas* al desplegar.
Un miembro no ve un proyecto	El proyecto está restringido	*Ajustes del proyecto* → *Visibilidad* → márcalo.
«La integración con Google no está configurada»	Faltan `GOOGLE_CLIENT_ID` / `SECRET` o `APP_URL`	Configúralos y redespliega.
Google devuelve `redirect_uri_mismatch`	La URI de redirección del cliente OAuth no coincide	Debe ser exactamente `APP_URL` + `/api/google/callback`.
«Tu conexión con Google ha caducado»	Permiso revocado o `SESSION_SECRET` rotado	Vuelve a conectar en *Mi perfil*.
No llegan los emails	Credenciales SMTP o contraseña de aplicación incorrectas	Revisa los logs `[notify]` y la columna `deliveryError`.
No llegan los WhatsApp	Plantilla sin aprobar, idioma distinto, token caducado o número no verificado (número de prueba)	Revisa los logs `[notify]`, el estado de la plantilla y `WHATSAPP_TEMPLATE_LANG`.
El informe no marca una tarjeta como hecha	Su columna no cuenta como terminada	Menú «⋯» de la columna → *Contar como terminada*.

5. Anexo: decisiones técnicas

Decisión	Motivo
Next.js en un solo servicio	Interfaz y API en el mismo despliegue; Server Actions sin capa REST manual.
Sesiones en base de datos frente a JWT	Permiten revocar sesiones (cerrar sesión, desactivar usuarios) y la consulta extra no se nota con 5 usuarios.
Posiciones fraccionarias	Reordenar sin reescribir toda la columna.
Roles de columna	Permiten renombrar y reordenar columnas sin romper el generador de releases.
Generación de la release en el cliente	Respuesta instantánea y edición libre antes de guardar.
`changelog.json` como fuente	Versionado con el código y legible en revisiones; la tabla `AppVersionLog` se reconstruye en cada arranque.
Informe con `@react-pdf/renderer`	Genera el PDF en el servidor sin un navegador: la imagen no crece y el informe tarda milisegundos.
OAuth por usuario con `drive.file`	Cada archivo pertenece a quien lo crea, sin cuentas de servicio ni permisos sobre el resto del Drive.
Avisos con `after()`	El email y el WhatsApp se envían tras responder: mencionar a alguien no añade espera.
Prisma CLI aislado en la imagen	La app usa la salida *standalone* (ligera) y las migraciones usan la CLI oficial sin descargas en el arranque.